Lab. de Física 1, Exp. 5: Arrasto

Clebson Abati Graeff

13 de agosto de 2025

UTFPR–PB

Linearização

Linearização

- Nem sempre a teoria prevê uma relação linear entre duas variáveis;
- Em alguns casos, podemos fazer uma *linearização*;
- Para isso, deve ser possível fazer uma ou duas mudanças de variáveis de forma que a relação entre as novas variáveis que serão representadas nos eixos vertical e horizontal:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + at^2/2 \quad \rightarrow \quad x = x_0 + a\tau/2$$

$$v = \frac{Mg}{6\pi\eta R} \cdot \operatorname{sen}\theta \quad \rightarrow \quad v = \frac{Mg}{6\pi\eta R} \cdot s$$

$$v_t^2 = \frac{2Mg}{C\rho A} \cdot \operatorname{sen}\theta \quad \rightarrow \quad u = \frac{2Mg}{C\rho A} \cdot s$$

Linearização

- Note que nem sempre podemos fazer uma mudança de variáveis desse tipo;
- No caso da equação quadrática, por exemplo, é necessário que

$$v_0 = 0.$$

Linearização

- A linearização determinada através da teoria deverá ser aplicada ao conjunto de dados experimentais obtidos;
- No caso da queda livre, por exemplo, temos

$$x = x_0 + \frac{a}{2} \cdot \tau,$$

onde $\tau = t^2$.

Linearização

- Consequentemente, precisamos gerar novas colunas na tabela de dados:

t (s)	Δx (cm)
0,120 05	5,00
0,157 64	10,00
0,188 65	15,00
$\vdots$	$\vdots$

$\rightarrow$

$\tau = t^2$ (s^2)	Δx (cm)
0,014 412	5,00
0,024 850	10,00
0,035 589	15,00
$\vdots$	$\vdots$

Teste de hipóteses

Teste de hipóteses

- Ao efetuarmos uma regressão linear, obtemos o coeficiente de correlação linear r^2, além dos coeficientes linear e angular;
- Podemos utilizar o valor de r^2 como um parâmetro que nos permite decidir qual dentre duas hipóteses teóricas é a mais adequada para descrever um conjunto de dados experimentais.

Experimento 4, Arrasto

Objetivos

Vamos determinar algumas medidas com o intuito de:

- Linearizar o conjunto de dados obtidos e determinar os valores de A e B da equação da reta correspondente para duas previsões teóricas distintas;
- Elaborar um gráfico $v^2 \times \operatorname{sen}\theta$ dos pontos experimentais e adicionar a ele a reta obtida através da regressão linear;
- Elaborar um gráfico $v \times \operatorname{sen}\theta$ dos pontos experimentais e adicionar a ele a reta obtida através da regressão linear;
- Verificar a expressão que melhor descreve a força de arrasto experimentada por uma esfera que se desloca em um fluido

Força de Arrasto

A força de arrasto é bastante complexa, podendo ter expressões distintas para condições diferentes:

$$F_a = \frac{1}{2} C \rho A \cdot v^2$$

ou

$$F_a = 6\pi\eta R \cdot v.$$

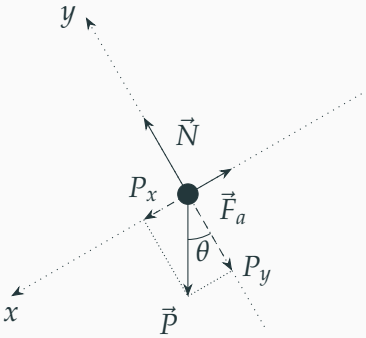
Velocidade terminal

Aplicando a segunda lei de Newton à esfera, obtemos

$$F_{R,x} = ma_x$$
$$P_x - F_{a,x} = ma_x.$$

No caso de aceleração zero, a equação acima pode ser resolvida para v_t^n:

$$v_t = \frac{Mg}{b_1} \operatorname{sen}\theta, \qquad \text{Hipótese 1}$$
$$v_t^2 = \frac{Mg}{b_2} \operatorname{sen}\theta, \qquad \text{Hipótese 2.}$$



Linearizações

Considerando as equações, temos as seguintes possibilidades para a linearização dos dados:

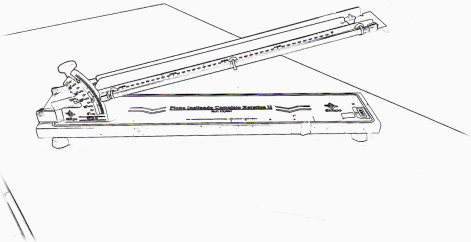
Hipótese 1:

$$y = v_t$$
$$A = 0$$
$$B = Mg/b_1$$
$$x = \operatorname{sen}\theta$$

Hipótese 2:

$$y = v_t^2$$
$$A = 0$$
$$B = Mg/b_2$$
$$x = \operatorname{sen}\theta$$

Procedimento experimental

Etapas:

1. Determinação dos tempos necessários para que a esfera percorra uma distância fixa;
2. Variação do ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal;
3. Registro das medidas de deslocamento e de tempo com o número adequado de algarismos significativos;